



dep. física
universidade
de aveiro

Sensores e Dispositivos Aeroespaciais (SDA) 2025/26

10/12/2025

Carlos Marques carlos.marques@ua.pt , 13.2.19 (dFIS)

Instrumentação Ótica e Biomonitorização na Segurança Aeroespacial



Instrumentação Ótica



Radiação Biológica



Biomonitorização



Instrumentação Ótica

- Garante integridade estrutural e operacional
- Oferece soluções inovadoras para desafios complexos
- Baixo peso e imunidade a interferências eletromagnéticas



Efeitos da Radiação & Biomonitorização

- Proteção da saúde dos astronautas
- Monitorização dos efeitos da radiação no corpo humano
- Permite deteção precoce de problemas de saúde

Instrumentação Ótica e Biomonitorização na Segurança Aeroespacial



Instrumentação Ótica



Radiação Biológica



Biomonitorização

Instrumentação Ótica

- Baixo peso e imunidade a interferências eletromagnéticas
- Sensores FBG para monitoramento estrutural
- Tecnologias LiDAR para navegação autónoma
- Sistemas óticos especiais para deteção de gases em condições extremas

Radiação e Biomonitorização

- Efeitos da radiação em meios biológicos
- Danos ao DNA e processos de reparo
- Dosímetros pessoais e monitorização acústica

Instrumentação Ótica e Biomonitorização na Segurança Aeroespacial

O que é instrumentação ótica?

Uso da **luz (UV, VIS, IR, LASER)** para:

- Medir distância
- Detetar gases
- Inspeccionar estruturas
- Detetar obstáculos
- Monitorizar deformações
- Navegação e segurança

Aplicações diretas:

- Aeronaves (icing, fumo, falhas estruturais)
- UAVs
- Satélites
- Hangares e aeroportos
- Missões planetárias

Fotodeteção — base física

A luz incidente gera corrente elétrica:

$$I = R \cdot P \quad \text{com} \quad R(\lambda) = \eta(\lambda) \frac{q\lambda}{hc}$$

$$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}, c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s.}$$

onde:

I = corrente elétrica (A)

R = responsividade (A/W) dependente do λ

P = potência ótica (W)

Valores típicos:

- Fotodíodo Si: 0.4–0.6 A/W
- InGaAs: até 1 A/W

Instrumentação Ótica e Biomonitorização na Segurança Aeroespacial

O que é instrumentação ótica?

Compreender a interação entre luz e matéria é crucial para projetar instrumentação ótica para ambientes extremos.

TDLAS — Detecção de gases

Baseado na absorção laser:

$$I = I_0 e^{-\alpha c L}$$

Isolando a concentração:

$$c = \frac{1}{\alpha L} \ln \left(\frac{I_0}{I} \right)$$

onde:

- I_0 = intensidade inicial
- I = intensidade transmitida
- α = coeficiente de absorção
- c (ou N) = concentração do gás
- L = comprimento da célula

Aplicações:

- Hidrogénio em hangares
- Combustíveis
- Atmosferas planetárias
- Cabines pressurizadas

LIDAR (TOF ótico)

Distância por tempo de voo: $d = \frac{ct}{2}$

Usado para:

- Evitar colisões
- Inspeção de estruturas
- Aterragem autónoma
 - UAVs e rovers



Sensores em fibra ótica

Baseado na Lei de Bragg: $\lambda_B = 2n_{eff} \Lambda$

Usado em:

Monitorização da saúde estrutural
Monitorização aerodinâmica

Instrumentação Ótica e Biomonitorização na Segurança Aeroespacial

O que é instrumentação ótica?

TDLAS — Detecção ótica de gases

Partindo da absorção da radiação laser pelo gás: $I(\nu) = I_0(\nu) e^{-\alpha(\nu) L}$

A luz decai exponencialmente ao atravessar o gás

Dividimos ambos os lados por I_0 e aplicar o log natural:

$$\ln\left(\frac{I_0(\nu)}{I(\nu)}\right) = \alpha(\nu) L$$

I_0	Intensidade inicial do laser (W)
$I(\nu)$	Intensidade transmitida (W)
$\alpha(\nu)$	Coeficiente de absorção do gás (m^{-1})
L	Comprimento do caminho ótico (m)
ν	Frequência do laser (Hz)

Este termo do logaritmo é **o que o detetor mede diretamente no TDLAS:**

Se $I=I_0 \rightarrow$ não há absorção

Se $I<I_0 \rightarrow$ há absorção na linha do gás

Instrumentação Ótica e Biomonitorização na Segurança Aeroespacial

O que é instrumentação ótica?

TDLAS — Detecção ótica de gases

Ligação entre absorção e propriedades moleculares do gás: $\alpha(\nu) = N \cdot \sigma(\nu)$, sendo

A absorção depende de **quantas moléculas existem (N)** e de **quão forte a molécula absorve nessa frequência (σ)**.

N Concentração molecular do gás (m^{-3})

$\sigma(\nu)$ Secção eficaz espectral do gás (m)

Substituindo na equação anterior: $\ln\left(\frac{I_0(\nu)}{I(\nu)}\right) = \alpha(\nu) L \rightarrow \ln\left(\frac{I_0}{I}\right) = N \cdot \sigma(\nu) \cdot L$

E isolando N (concentração, dado na literatura também por c):

$$N = \frac{1}{\sigma(\nu) L} \ln\left(\frac{I_0}{I}\right)$$

$$c = \frac{1}{\sigma(\nu) L} \ln\left(\frac{I_0}{I}\right)$$

Então, onde entra a LINHA ESPECTRAL do gás?



Instrumentação Ótica e Biomonitorização na Segurança Aeroespacial

O que é instrumentação ótica?

TDLAS — Detecção ótica de gases

A secção eficaz depende da frequência do laser: $\sigma(\nu) = S(T) \cdot g(\nu)$, sendo

$S(T)$ Intensidade da linha (depende da temperatura)

$g(\nu)$ Perfil da linha (Gauss, Lorentz, Voigt)

Temos a equação completa dada por:

$$N = \frac{1}{S(T) g(\nu) L} \ln\left(\frac{I_0}{I}\right)$$

- ✓ O formato da linha espectral controla a absorção
- ✓ O laser é varrido (tuning) sobre $g(\nu)$
- ✓ A área da linha absorvida: dá N (a concentração)

Com que probabilidade a molécula absorve luz em cada frequência ν em torno da linha central ν_0 ?

- A molécula não absorve só numa frequência exata
- Ela absorve numa faixa de frequências
 - Essa faixa tem uma forma matemática: isso é o perfil de linha $g(\nu)$

Instrumentação Ótica e Biomonitorização na Segurança Aeroespacial

O que é instrumentação ótica?

TDLAS — Detecção ótica de gases

- ✓ O formato da linha espectral controla a absorção
- ✓ O laser é varrido (tuning) sobre $g(\nu)$
- ✓ A área da linha absorvida $\rightarrow$ dá N (a concentração)

A forma de $g(\nu)$ depende **do mecanismo físico que alarga a linha:**

- **Perfil Gaussiano — Alargamento Doppler** (causado pelo movimento térmico das moléculas)
Cada molécula move-se com velocidade diferente: vê o laser com efeito Doppler - absorve a frequências ligeiramente diferentes.
$$g_D(\nu) = \frac{1}{\Delta\nu_D\sqrt{\pi}} \exp \left[- \left(\frac{\nu - \nu_0}{\Delta\nu_D} \right)^2 \right] \quad \text{com} \quad \Delta\nu_D = \nu_0 \sqrt{\frac{2kT}{mc^2}}$$
- **Perfil Lorentziano — Alargamento por colisões (pressão)** (causado pelo choques entre moléculas)
$$g_L(\nu) = \frac{1}{\pi} \frac{\gamma}{(\nu - \nu_0)^2 + \gamma^2}$$
- **Perfil Voigt – conjugação entre anteriores**

O que acontece durante o varrimento?

Em cada instante t :

$$I(\nu(t)) = I_0(\nu(t)) \cdot e^{-NSg(\nu(t))L}$$

- Quando $\nu(t)$ está fora da linha $\rightarrow g(\nu) \approx 0$
- sem absorção
- Quando $\nu(t) \approx \nu_0 \rightarrow g(\nu)$ máximo
- absorção máxima

Se integrar sobre toda a linha:

$$\int \ln \left(\frac{I_0(\nu)}{I(\nu)} \right) d\nu = NS(T)L$$

E se assumir uma frequência fixa no centro da linha:

$$c = \frac{1}{\alpha L} \ln \left(\frac{I_0}{I} \right) \quad \text{com} \quad \alpha = NSg(\nu_0)$$

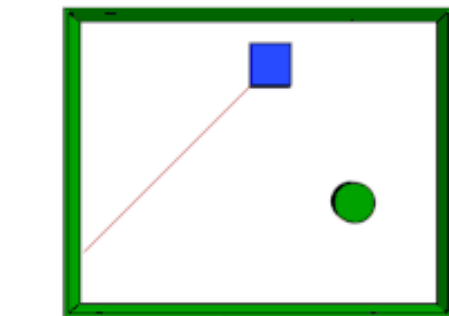
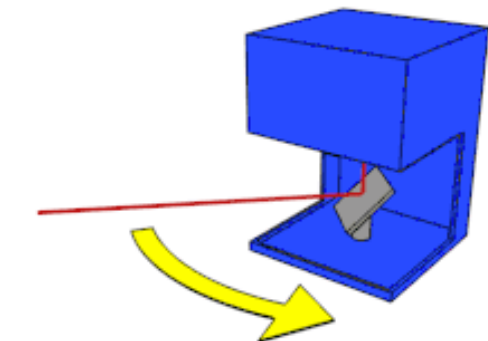
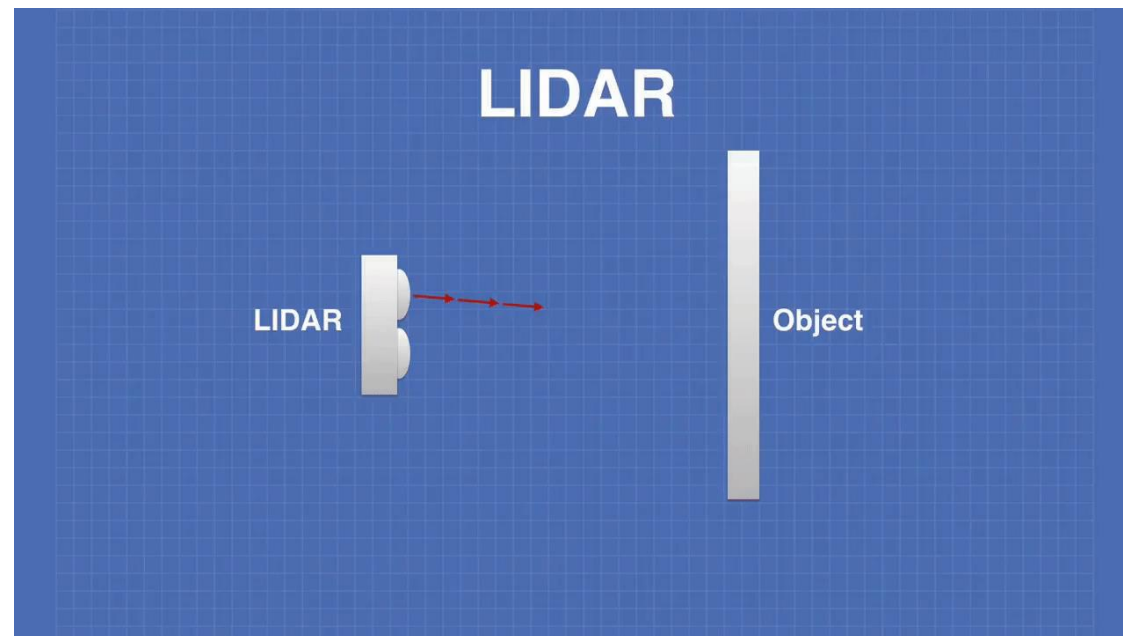
Instrumentação Ótica e Biomonitorização na Segurança Aeroespacial

O que é instrumentação ótica?

LiDAR

https://www.youtube.com/watch?v=eBUCGxZq_xg

Tecnologia ótica de detecção remota que **mede propriedades da luz refletida** de modo a medir a distância) e/ou outra informação a respeito de um determinado objeto distante



- LIDAR emitem feixes pulsados de luz laser para o ambiente. Esses pulsos refletem nos objetos ao redor e retornam ao sensor.
- O sensor usa o tempo que levou para cada pulso retornar ao sensor para calcular a distância percorrida. Repete esse processo **n vezes por segundo** e cria um mapa 3D do ambiente em tempo real.

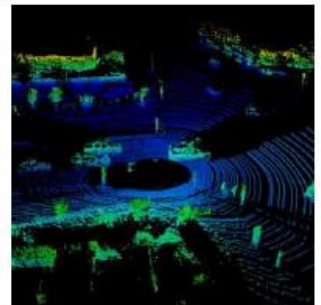
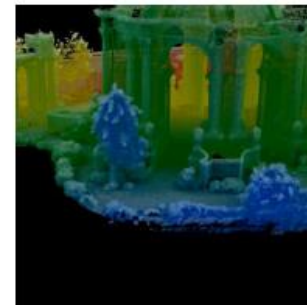
Instrumentação Ótica e Biomonitorização na Segurança Aeroespacial

O que é instrumentação ótica?

- LiDAR é uma tecnologia de detecção remota ativa que mede distâncias através da iluminação do alvo com um laser e da análise da luz refletida.
- Desenvolvido pouco depois do surgimento do primeiro LASER, na década de 1960. Usado pela primeira vez por meteorologistas para medir a distância das nuvens ao solo.
- Permite obter mapas de elevada resolução, pelo que é utilizado em diversas aplicações, como em **agricultura, geologia, aplicações militares, indústria aeroespacial**. Sensores usados também em **veículos autónomos**.



<https://www.neonscience.org/>



Instrumentação Ótica e Biomonitorização na Segurança Aeroespacial

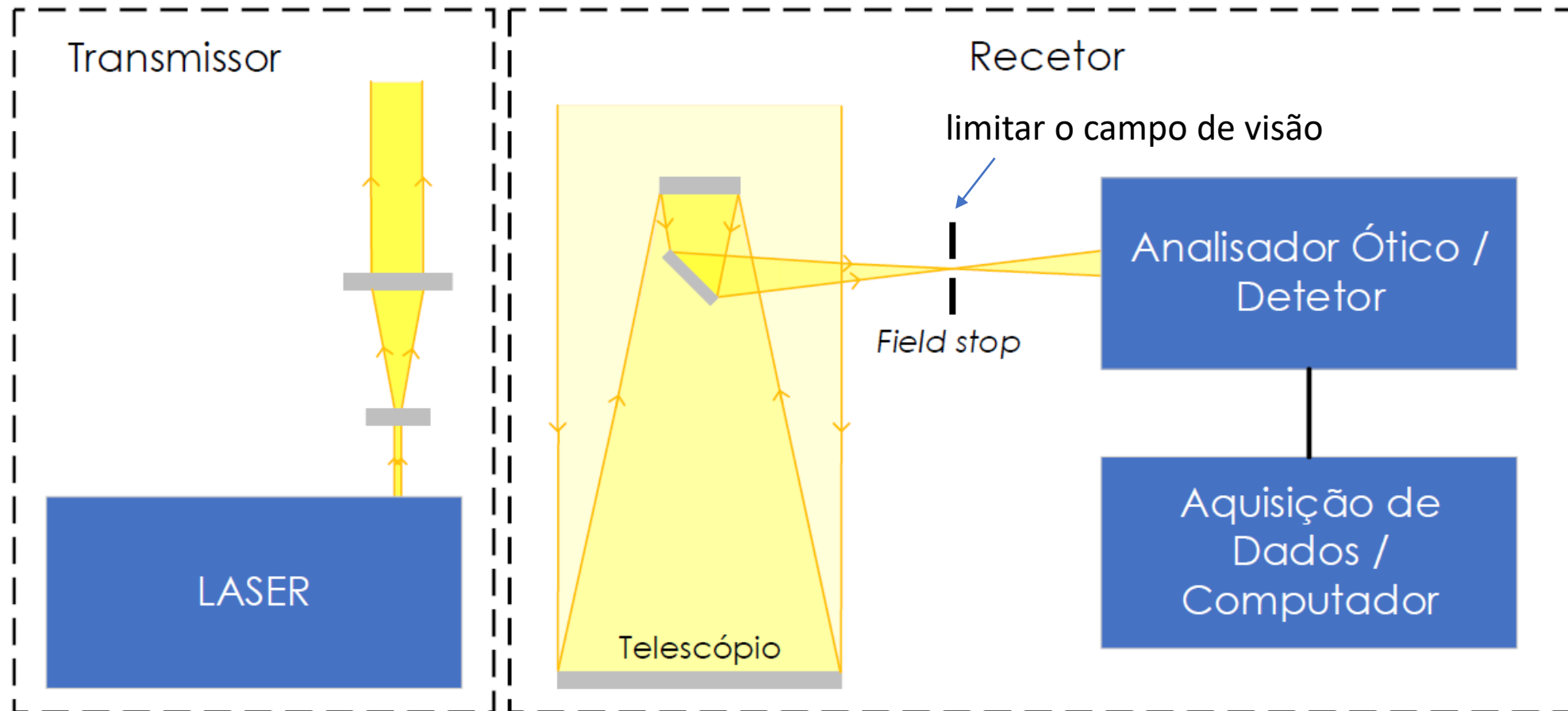
O que é instrumentação ótica?

LiDAR	RADAR
$\lambda \sim 1 \mu\text{m}$	$\lambda \sim 1 \text{ cm}$
Comprimentos de onda menores permitem detetar objetos de dimensões menores (partículas de nuvens, aerossóis,...)	O tamanho do alvo está limitado pelo comprimento de onda
Possibilidade de obter elevada resolução espacial ($< 1 \text{ m}$ horizontal) devido ao feixe ser focado e à elevada frequência.	A resolução é de dezenas de metros, limitada pela largura do feixe e o comprimento da antena.
Limitado pelas condições atmosféricas, visibilidade de dia ou de noite.	Não está tão limitado pelas condições atmosféricas. Opera tanto de dia como de noite.
Sistemas mais dispendiosos.	Sistemas mais baratos.

Instrumentação Ótica e Biomonitorização na Segurança Aeroespacial

O que é instrumentação ótica?

LiDAR – constituição básica



Instrumentação Ótica e Biomonitorização na Segurança Aeroespacial

O que é instrumentação ótica?

LiDAR – alcance e resolução

Alcance

O alcance, R , é dado pela relação entre a velocidade da luz, c , e o tempo que um impulso do laser demora desde que é emitido até ser recebido pelo sistema (tempo de voo).

$$R = \frac{1}{2} c t_s$$

Resolução do alcance

A resolução do alcance ΔR está relacionada com a velocidade da luz e a resolução temporal. Esta última depende essencialmente das características do sinal emitido.

$$\Delta R = \frac{1}{2} c \Delta t_s$$

Alcance máximo

Alcance máximo que se consegue medir sem ambiguidade. No caso de laser pulsado, este parâmetro está limitado pelo intervalo de tempo máximo do sistema.

$$R_{\max} = \frac{1}{2} c t_{s \max}$$

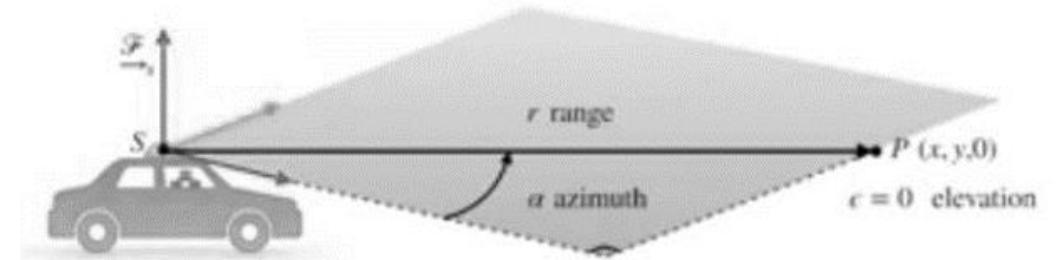
Instrumentação Ótica e Biomonitorização na Segurança Aeroespacial

O que é instrumentação ótica?

LiDAR

Sistemas LiDAR 1D

Medem apenas o alcance, através da medição do tempo que a luz leva a atingir um objeto e regressar ao detetor. Sistema estacionário.

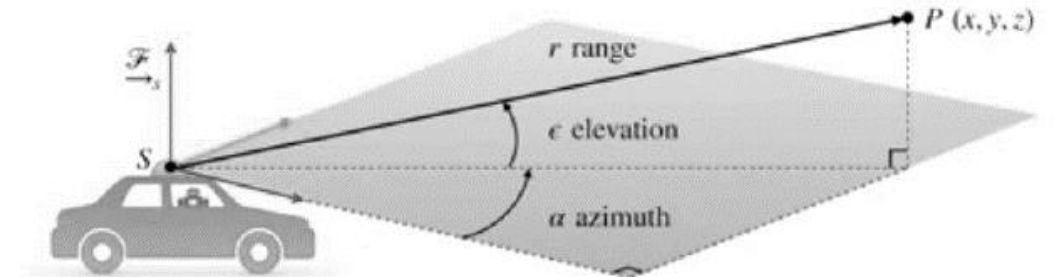


Sistemas LiDAR 2D (coordenadas polares)

Medem alcance (R) e abertura angular horizontal (azimute, α), mas não medem elevação.

Sistemas LiDAR 3D (coordenadas esféricas)

Medem alcance (R), azimute (α) e elevação (ϵ).



Instrumentação Ótica e Biomonitorização na Segurança Aeroespacial

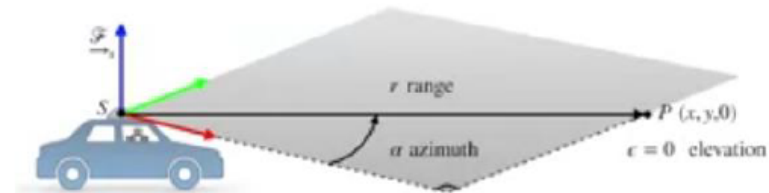
O que é instrumentação ótica?

LiDAR

Conversão entre coordenadas polares e cartesianas

$$\begin{bmatrix} R \\ \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{x^2 + y^2} \\ \tan^{-1}(y/x) \end{bmatrix}$$

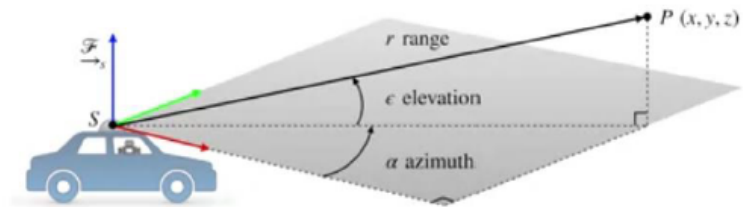
$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R \cos \alpha \\ R \sin \alpha \end{bmatrix}$$



Conversão entre coordenadas esféricas e cartesianas

$$\begin{bmatrix} R \\ \alpha \\ \varepsilon \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \tan^{-1}(y/x) \\ \sin^{-1}\left(z/\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}\right) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R \cos \alpha \cos \varepsilon \\ R \sin \alpha \cos \varepsilon \\ R \sin \varepsilon \end{bmatrix}$$



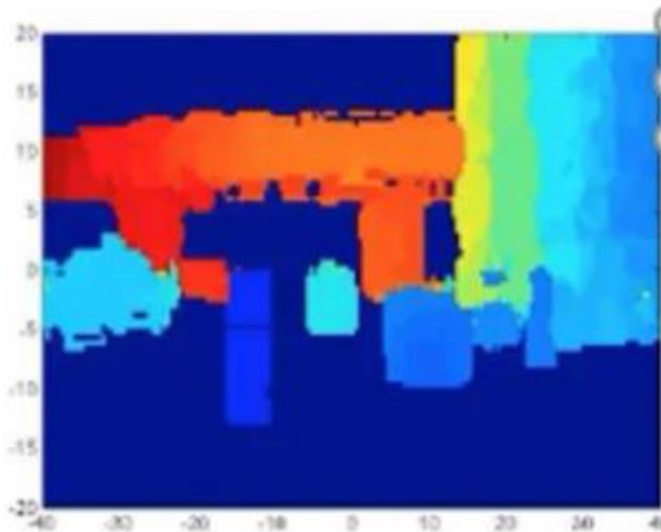
Instrumentação Ótica e Biomonitorização na Segurança Aeroespacial

O que é instrumentação ótica?

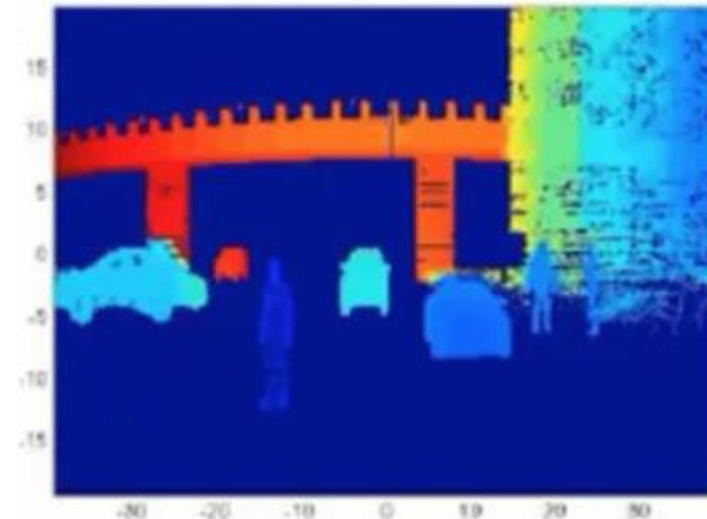
LiDAR vs RADAR

Sensores Ativos: RADAR e LiDAR

- Ambos são sensores ativos, sendo o RADAR (RAdio Detection And Ranging) uma tecnologia mais madura.
- O princípio de operação é essencialmente o mesmo: utilizar lasers pulsados de alta frequência (LiDAR) ou ondas rádio (RADAR) para detetar objetos e determinar distâncias, ângulos e/ou velocidade.



RADAR de elevada resolução



LiDAR
κ maior resolução !

Instrumentação Ótica e Biomonitorização na Segurança Aeroespacial

O que é instrumentação ótica?

Sensores em fibra



Instrumentação Ótica e Biomonitorização na Segurança Aeroespacial

O que é instrumentação ótica?

A lei de Bragg descreve a condição para a interferência construtiva de vários planos de cristais da rede cristalina separados por uma distância d :

$$2d \sin\theta = n\lambda$$

θ is the incident angle, n is an integer and λ is the wavelength

- Um padrão de difração é obtido medindo a intensidade da radiação dispersa em função do ângulo θ .
- Sempre que as ondas espalhadas satisfazem a condição de Bragg, observa-se uma forte intensidade no padrão de difração, conhecido como pico de Bragg.
- Uma radiação incidente é refletida pela estrutura de um cristal e interferirá construtivamente se a lei de Bragg for obedecida

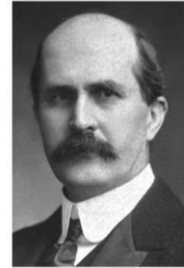
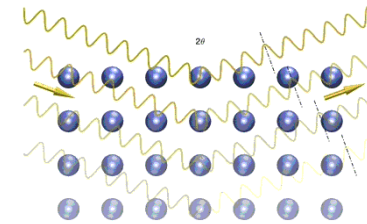
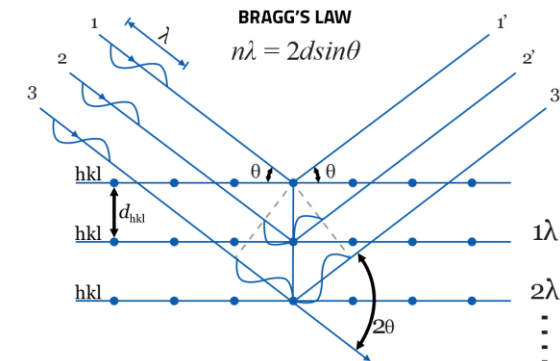
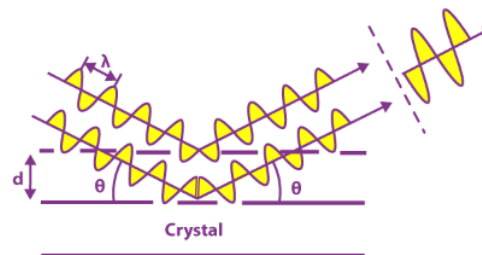
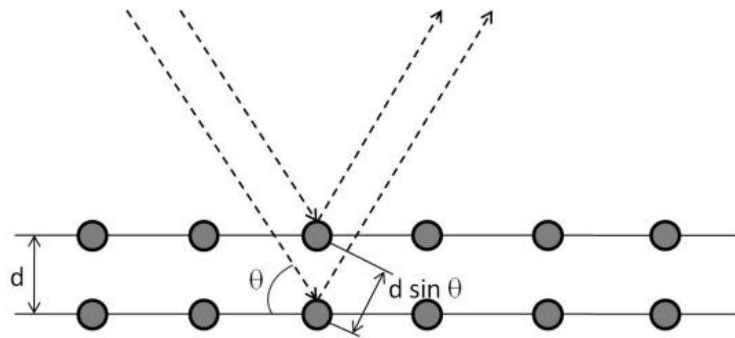


Photo from the Nobel Foundation archive.
Sir William Henry Bragg
Prize share: 1/2



Photo from the Nobel Foundation archive.
William Lawrence Bragg
Prize share: 1/2



Instrumentação Ótica e Biomonitorização na Segurança Aeroespacial

O que é instrumentação ótica?

As primeiras observações de alterações no índice de refração foram notadas em fibras de silício/germânio e foram relatados por Kenneth Hill e colaboradores em 1978.

Descreveram uma rede permanente escrita no núcleo da fibra por uma linha de laser de iões de Ar a 488 nm lançada na fibra por uma objetiva de microscópio.

Esta rede em particular tinha uma modulação de índice muito fraca, resultando num filtro de reflexão de banda estreita no comprimento de onda de escrita.

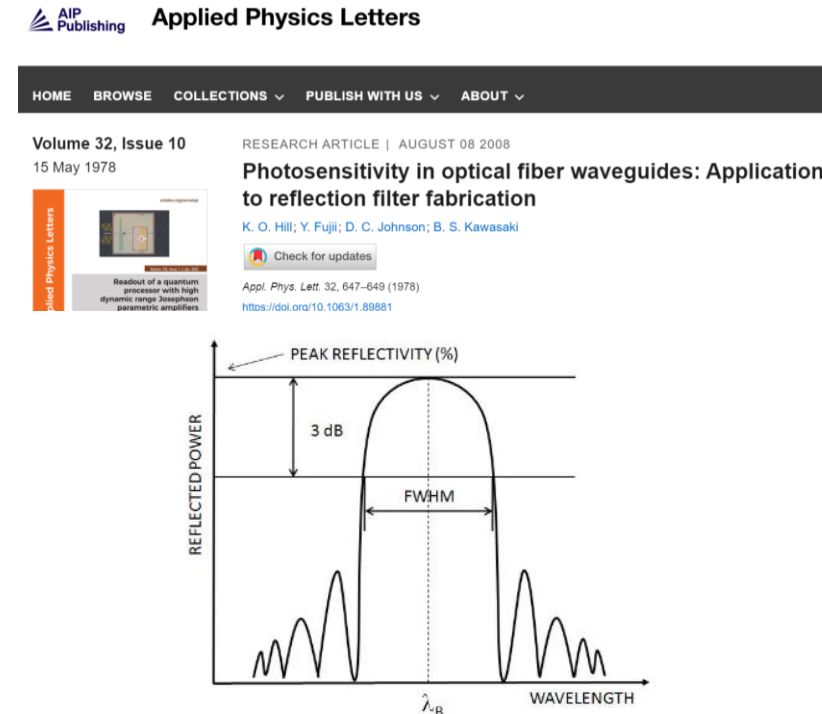
De acordo com: $2d \sin\theta = n\lambda$

como $\theta = 90^\circ$ e d é a distância entre os picos do padrão de interferência, $\lambda = 2d$ para $n=1$ é o λ aproximado do pico de reflexão.

A fibra atua agora como um espelho dicróico, refletindo parte do espectro de entrada. A equação acima (explorada para vácuo) foi adaptada para a sílica, uma vez que as distâncias percorridas pela luz são afetadas pelo índice de refração da fibra:

$$\lambda_B = 2n_{eff} \Lambda$$

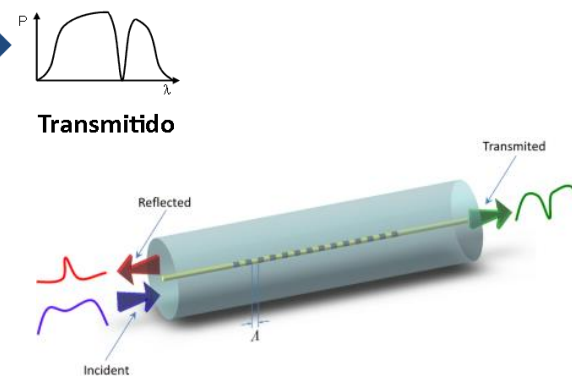
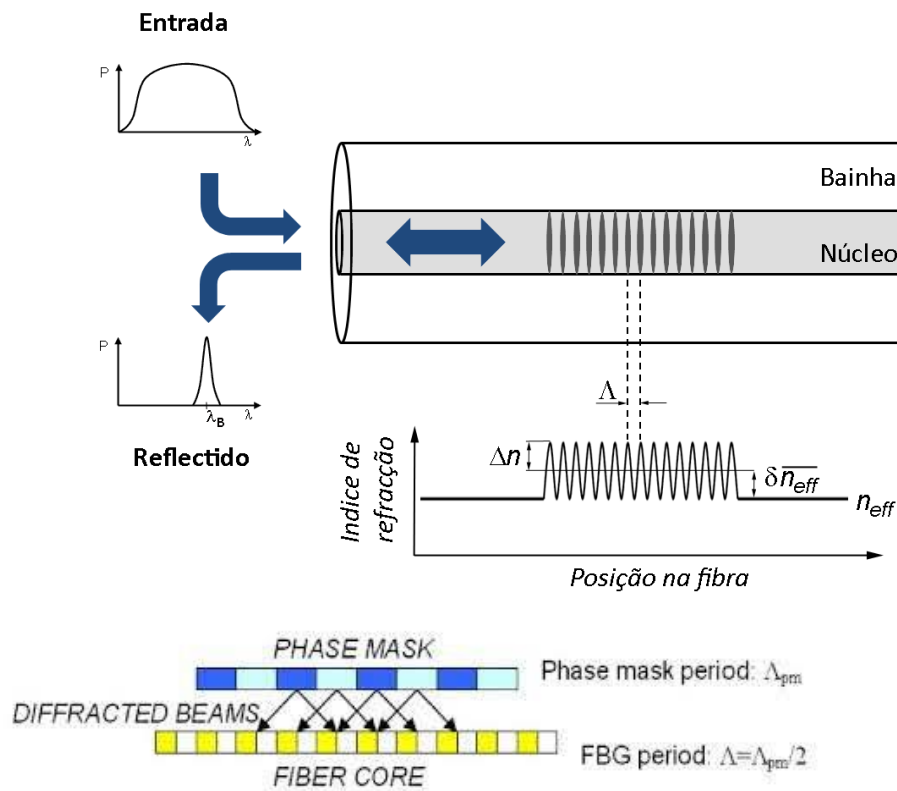
Bragg wavelength only depends on the distance between gratings (Λ) and the effective index of refraction (n_{eff}).



Instrumentação Ótica e Biomonitorização na Segurança Aeroespacial

O que é instrumentação ótica?

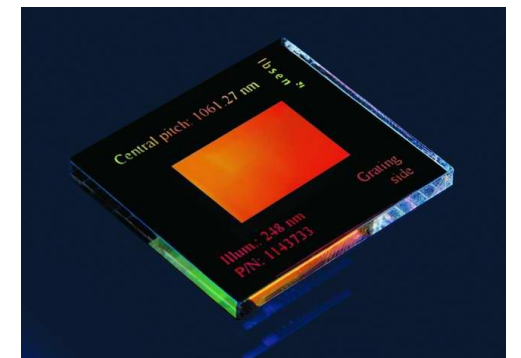
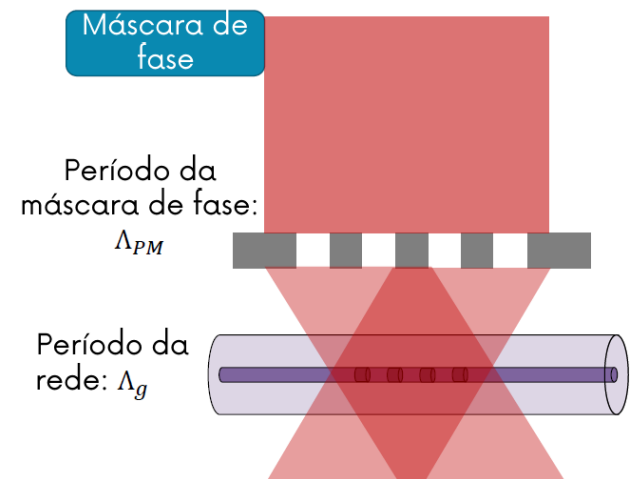
Rede de Bragg (FBG, Fiber Bragg grating): modulação periódica do índice de refração do núcleo da fibra ótica, com origem na exposição de uma fibra fotossensível a um padrão ótico de interferência ultravioleta (maioria das vezes).



Condição de Bragg:

$$\lambda_B = 2\Lambda n_{eff}$$

refletem luz dentro do núcleo da fibra



Instrumentação Ótica e Biomonitorização na Segurança Aeroespacial

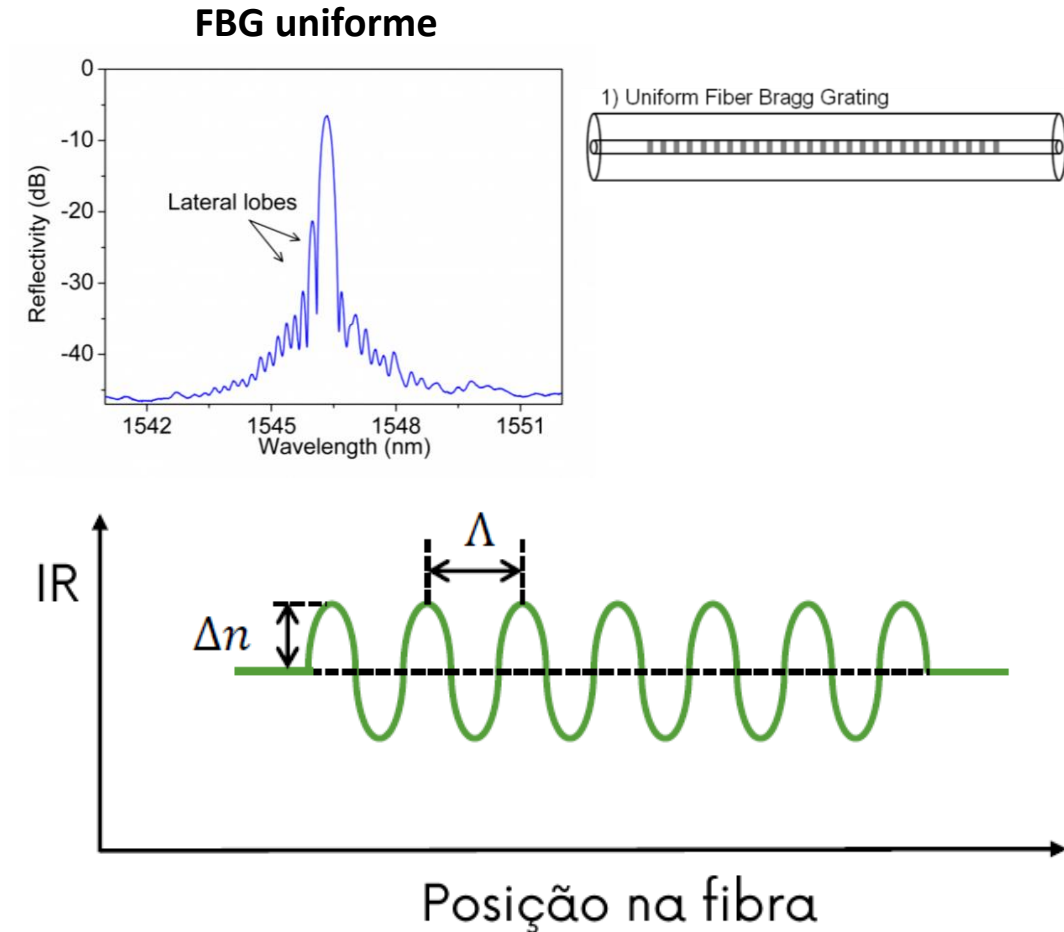
O que é instrumentação ótica?

A FBG é produzida pela exposição de uma fibra ótica a um padrão espacialmente variável de luz UV, que induz uma variação no RI efetivo ($n(x)$) ao longo do eixo z :

$$n(x) = n_0 + \Delta n \cos\left(\frac{2\pi x}{\Lambda}\right)$$

n_0 é o índice de refração médio
 Δn é a amplitude da perturbação induzida do RI (tipicamente $10^{-5} - 10^{-2}$)
 x é a distância ao longo do eixo longitudinal da fibra
 Λ é o período nominal

Equação válida para uma FBG uniforme. Outros tipos de FBGs terão diferentes perfis de RI!

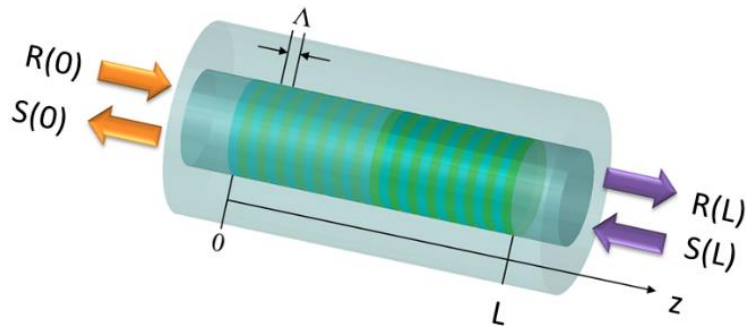


Instrumentação Ótica e Biomonitorização na dep. física universidade de aveiro

O que é instrumentação ótica?

• Propriedades fundamentais

- Condição de fase satisfeita
 - Intensa interação de energia entre modos co- e contra-propagantes
 - Comprimento de onda de Bragg



Dividing the network into M uniform segments...

• Possibilidade de tuning

$$\frac{\Delta\lambda_B}{\lambda_B} = (1 - \rho_e)\varepsilon_z + (\alpha + \eta)\Delta T$$

Da teoria do modo acoplado:

R representa a amplitude do modo de propagação direta
S a amplitude do campo de co-propagação

$$\frac{dR}{dz} = i\psi'R(z) + ikS(z)$$

$$R(z) = A(z) \cdot e^{i\delta z - \frac{\phi(z)}{2}}$$

$$\frac{dS}{dz} = -i\psi'S(z) + ik^*R(z)$$

$$R(z) = B(z) \cdot e^{-i\delta z + \frac{\phi(z)}{2}}$$

k is the coupling coefficient

$$k = k^* = \frac{\pi}{\lambda} v \delta n_{eff}$$

ψ' is the general self-coupling coefficient

$$\psi' = \delta + \psi - \frac{1}{2} \frac{d\phi(z)}{dz}$$

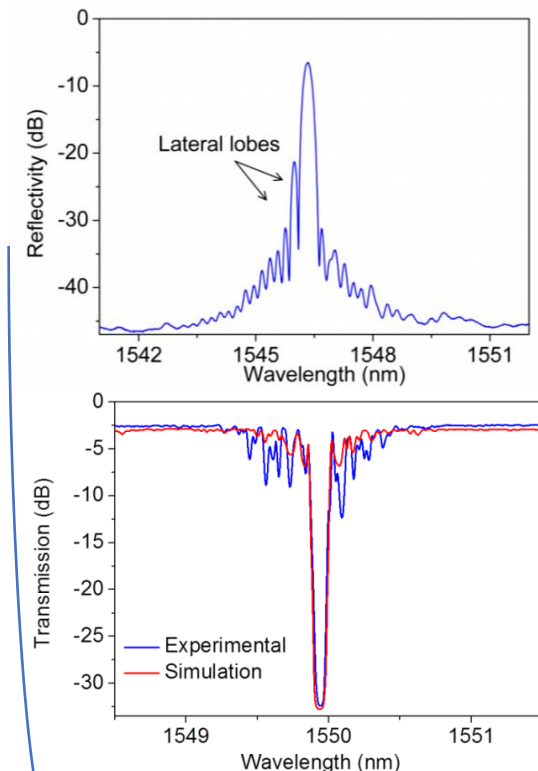
detuning ou desvio de fase $\delta = \beta - \frac{\pi}{\Lambda} = \beta - \beta_D = 2\pi n_{eff} \left[\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda_D} \right]$

Para um FBG uniforme:

Amplitude $\rho = \frac{S(-L/2)}{R(-L/2)} = \frac{-k \sinh(\sqrt{k^2 - \psi'^2} L)}{\psi' \sinh(\sqrt{k^2 - \psi'^2} L) + i \sqrt{k^2 - \psi'^2} \cosh(\sqrt{k^2 - \psi'^2} L)}$

Power reflection coefficient $r = |\rho|^2 = \frac{\sinh^2(\sqrt{k^2 - \psi'^2} L)}{-\frac{\psi'^2}{k^2} + \cosh^2(\sqrt{k^2 - \psi'^2} L)}$

$$\lambda_B = 2n_{eff} \Lambda$$

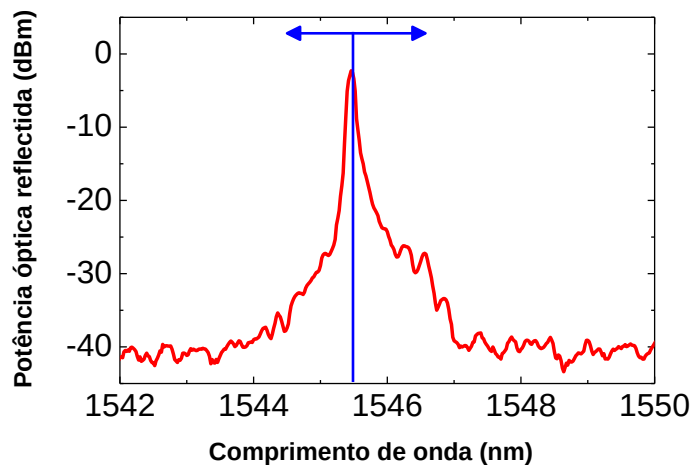


$$\mathcal{R} = \tanh^2(KL)$$

Refletividade

Instrumentação Ótica e Biomonitorização na Segurança Aeroespacial

O que é instrumentação ótica?



Qualquer agente externo capaz de alterar Λ deslocará o espectro refletido centrado no comprimento de onda de Bragg.

Uma deformação longitudinal, devido a uma força externa, por exemplo, pode alterar tanto Λ como n_{eff} :

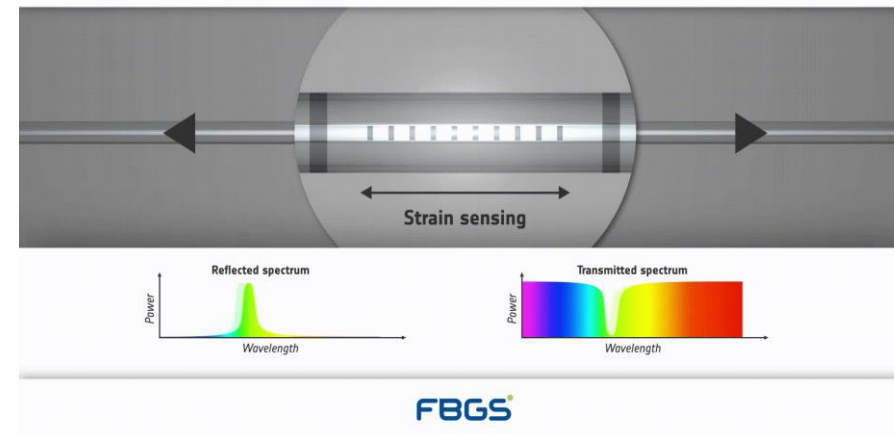
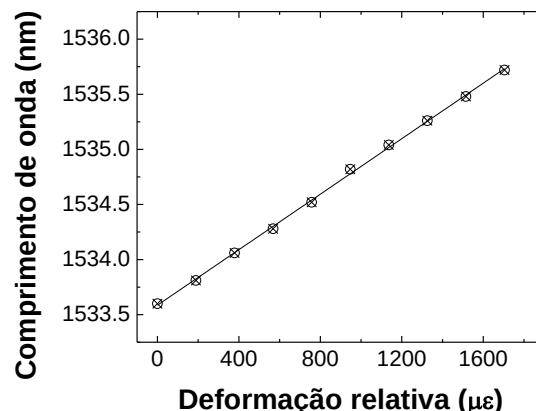
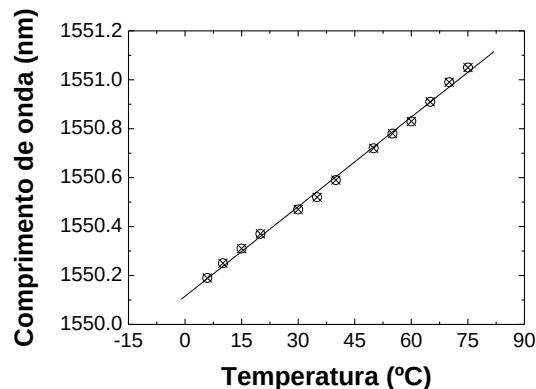
n_{eff} - pelo efeito fotoelástico

Λ - aumentando o período da grating

Da mesma forma, uma variação da temperatura pode também alterar ambos os parâmetros, por via da **dilatação térmica** e do **efeito termo-ótico**, respetivamente.

Sensibilidades típicas:

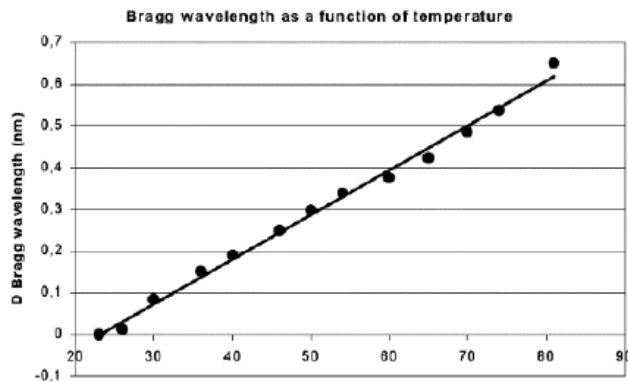
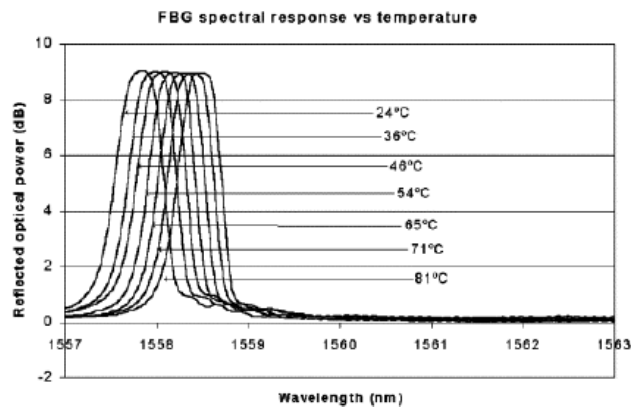
- $S_{\Delta T} \sim 9 \text{ pm}/^{\circ}\text{C}$
- $S_{\Delta l} \sim 1.2 \text{ pm}/\mu\epsilon$



Instrumentação Ótica e Biomonitorização na Segurança Aeroespacial

O que é instrumentação ótica?

Sensibilidade à temperatura



Começando pela equação de Bragg:

$$\lambda_B = 2n_{\text{eff}}\Lambda$$

A sensibilidade é dada pela derivada parcial do λ_B em relação à temperatura:

$$\frac{\Delta\lambda_B}{\Delta T} = 2n_{\text{eff}}\frac{\partial\Lambda}{\partial T} + 2\Lambda\frac{\partial n_{\text{eff}}}{\partial T}$$

Dividindo as duas equações,

$$\frac{1}{\lambda_B}\frac{\Delta\lambda_B}{\Delta T} = \frac{1}{\Lambda}\frac{\partial\Lambda}{\partial T} + \frac{1}{n_{\text{eff}}}\frac{\partial n_{\text{eff}}}{\partial T}$$

Rearranjando obtemos

$$\frac{\Delta\lambda_B}{\lambda_B} = \frac{1}{\Lambda}\frac{\partial\Lambda}{\partial T}\Delta T + \frac{1}{n_{\text{eff}}}\frac{\partial n_{\text{eff}}}{\partial T}\Delta T$$

Expansão térmica da fibra
($\alpha = 0.55 \times 10^{-6}\text{°C}^{-1}$ para a sílica)

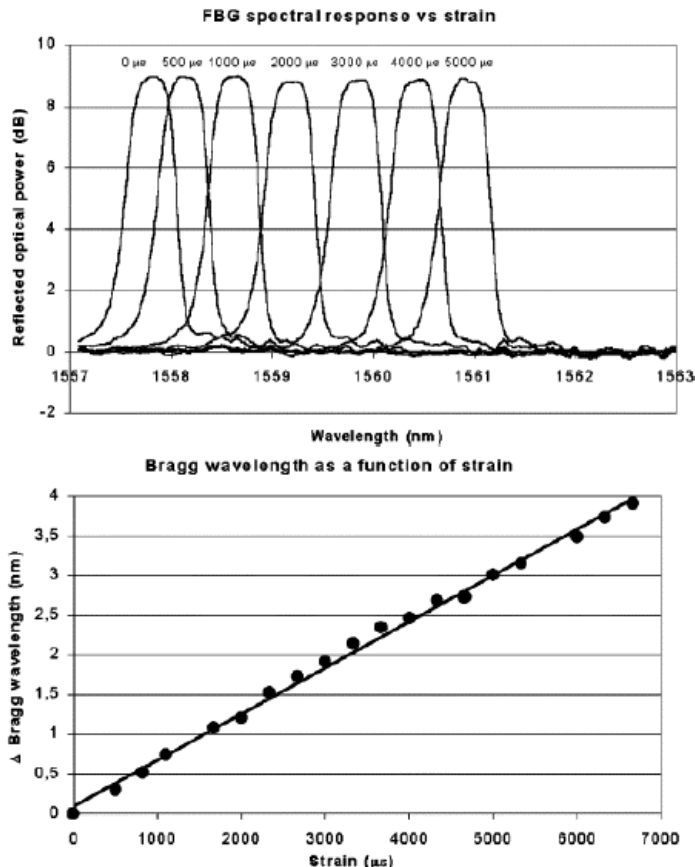
Coeficiente termo-ótico
($\eta = 8.6 \times 10^{-6}\text{°C}^{-1}$ para a sílica)

$$\frac{\Delta\lambda_B}{\lambda_B} = (\alpha + \eta)\Delta T$$

Instrumentação Ótica e Biomonitorização na Segurança Aeroespacial

O que é instrumentação ótica?

Sensibilidade à deformação



Podemos seguir uma linha de pensamento semelhante para as medidas de deformação ($\varepsilon = \Delta L/L$), obtendo

$$\frac{\Delta \lambda_B}{\Delta \varepsilon} = 2n_{\text{eff}} \frac{\partial \Lambda}{\partial \varepsilon} + 2\Lambda \frac{\partial n_{\text{eff}}}{\partial \varepsilon}$$

Rearranjando chegamos a

$$\frac{\Delta \lambda_B}{\lambda_B} = \left(\frac{1}{\Lambda} \frac{\partial \Lambda}{\partial \varepsilon} \right) \Delta \varepsilon + \frac{1}{n_{\text{eff}}} \frac{\partial n_{\text{eff}}}{\partial \varepsilon} \Delta \varepsilon$$

$$\frac{\Delta \lambda_B}{\lambda_B} = \left(1 + \frac{1}{n_{\text{eff}}} \frac{\partial n_{\text{eff}}}{\partial \varepsilon} \right) \Delta \varepsilon$$

Coeficiente fotoelástico:

$$\frac{1}{n_{\text{eff}}} \frac{\partial n_{\text{eff}}}{\partial \varepsilon} = \frac{-n^2}{2} (p_{12} - \nu(p_{11} + p_{12})) = -p_e$$

razão entre a
deformação lateral e a
deformação axial

Para a sílica, $p_e = 0.22$.

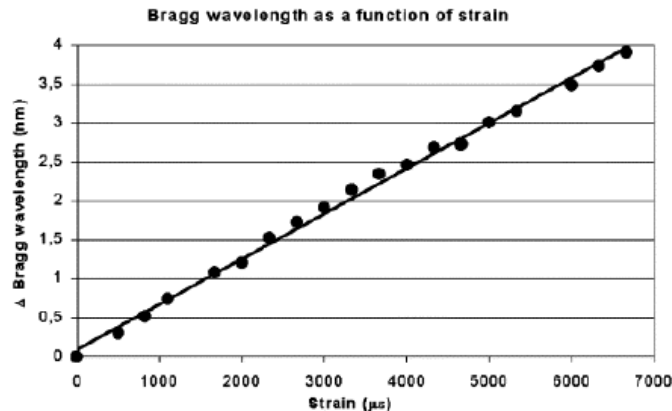
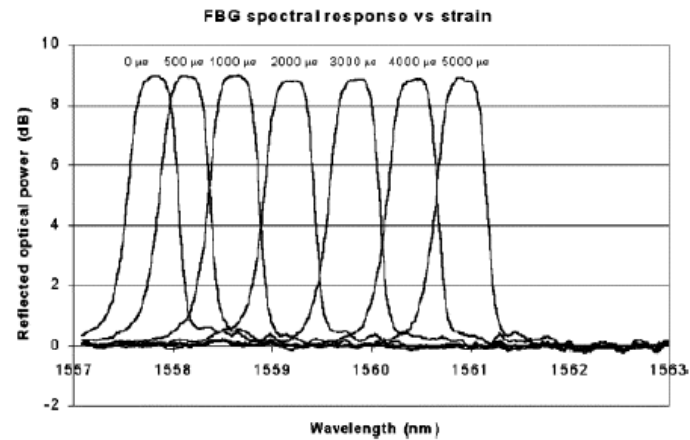
$$\text{Nota: } \delta \varepsilon = \frac{\delta L}{L} = \frac{\delta \Lambda}{\Lambda}$$

p_{11} e p_{12} são os componentes do coeficiente *strain*-ótico
 ν é o coeficiente de Poisson

Instrumentação Ótica e Biomonitorização na Segurança Aeroespacial

O que é instrumentação ótica?

Sensibilidade à deformação



$$\frac{\Delta \lambda_B}{\lambda_B} = (1 - p_e) \Delta \varepsilon$$

- Por um lado, a elongação física da fibra aumenta a distância entre planos da rede, aumentando o comprimento de onda de Bragg.
- Por outro lado, o índice de refração diminui, diminuindo também o comprimento de onda de Bragg.

Instrumentação Ótica e Biomonitorização na Segurança Aeroespacial

O que é instrumentação ótica?

A variação do comprimento de onda de Bragg devido à temperatura e à deformação pode ser determinada através da soma de cada componente individual:

$$\frac{\Delta\lambda_B}{\lambda_B} = (1 - p_e)\Delta\varepsilon + (\alpha + \eta)\Delta T$$

Qual é a sensibilidade esperada à deformação e à temperatura para uma FBG centrada a 1550 nm? Considere cada caso separadamente.

Na prática, a sensibilidade pode ser diferente do esperado teoricamente, devido a:

- Composição da fibra e dopantes
- Técnica de fabrico
- Detalhes de fabrico (tipo de laser, tipo de rede, tempo de exposição, duração do pulso, etc.)

Cada sensor tem que ser cuidadosamente calibrado para garantir que obedece aos requisitos!

Instrumentação Ótica e Biomonitorização na Segurança Aeroespacial

O que é instrumentação ótica?

Monitorização estrutural (SHM – Structural Health Monitoring)

- Medição de **deformações** em asas, fuselagem, longarinas
- Deteção de:
 - fadiga estrutural
 - delaminação em materiais compósitos
 - crescimento de fendas
- Usado em: aviões; UAVs; satélites; lançadores

Monitorização térmica em ambientes extremos

- Motores aeronáuticos
- Escudos térmicos
- Estruturas de vaivéns espaciais
- Tanques criogénicos (H₂, O₂)

Limitações

- Sensibilidade cruzada $\epsilon \leftrightarrow T$ (compensação necessária)
- Fragilidade mecânica da fibra

Exemplos reais de uso

- Airbus A350: monitorização de deformação nas asas
- NASA: sensores FBG em escudos térmicos
- ESA: controlo térmico em satélites
- Lançadores: monitorização de tanque criogénico em tempo real

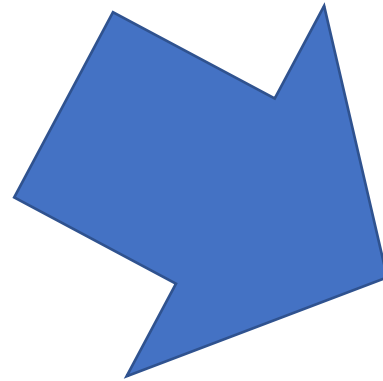
Vantagem	Impacto
Imunes a EMI	Não sofrem interferência eletromagnética
Baixa massa	Ideal para aplicações espaciais
Multiplexação	Dezenas de sensores numa única fibra
Alta resolução	$\mu\epsilon$ e 0.1 °C
Compatíveis com compósitos	Podem ser embebidos na estrutura
Resistentes à radiação	Especialmente fibras radiation-hard

Instrumentação Ótica e Biomonitorização na Segurança Aeroespacial

O que é instrumentação ótica?

Segurança Aeroespacial — Porque é crítica?

1. Incêndio por fuga de H_2
2. Falha estrutural invisível
3. Impacto de detritos
4. Icing em asas
5. Falha em tanques criogénicos
6. ...



Instrumentação ótica permite:

- ✓ Detecção **sem contacto / não destrutivo**
- ✓ Resposta rápida
- ✓ Alta precisão
- ✓ Imune a EMI

Instrumentação Ótica e Biomonitorização na Segurança Aeroespacial

Ambiente de radiação aeroespacial

O ambiente espacial é caracterizado por um complexo espectro de radiação que representa um risco significativo para a segurança das missões aeroespaciais e da tripulação.

Origem da Radiação

- Radiação solar (fótons, prótons)
- Raios cósmicos (principalmente prótons)
- Eventos de ejeção de massa coronal (CME)
- Energia: 1 keV a 10^{20} eV

Composição

- Prótons: ~85%
- Núcleos de Hélio (partículas α): ~14%
- Núcleos pesados: ~1%
- Elétrões: <1%

Atenuação na Atmosfera

- Profundidade atmosférica: ~1000 g/cm²
- Variação com latitude e altitude
- Efeito de atenuação exponencial

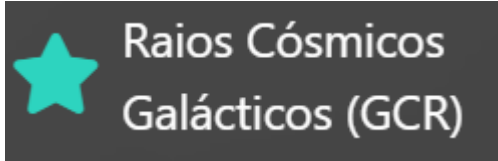
Impacto em Aeronaves

- Altitude 10 km: dose ~0.05 mSv/hora
- Tripulação: ~2-3 mSv/ano
- Eletrónica: soft errors em semicondutores

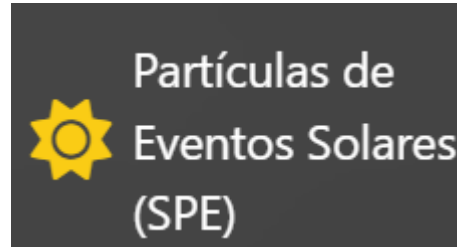
Instrumentação Ótica e Biomonitorização na Segurança Aeroespacial

Ambiente de radiação aeroespacial

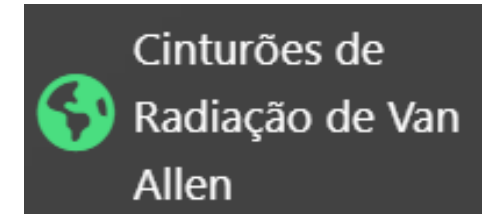
O ambiente espacial é caracterizado por um complexo espectro de radiação que representa um risco significativo para a segurança das missões aeroespaciais e da tripulação.



- Partículas de **alta energia** (protões, núcleos de hélio)
- Contêm **iões pesados** (carbono, oxigénio, ferro)
- Alta energia e poder de penetração
- Difíceis de blindar e ameaça constante em missões de longa duração



- Protões e eletrões de alta energia
- Ejetados do Sol durante erupções solares e CME
- Eventos esporádicos mas com potencial para causar doses agudas
- Risco significativo da proteção da magnetosfera terrestre



- Regiões toroidais ao redor da Terra
- Partículas carregadas “aprisionadas” pelo B terrestre
- Níveis de radiação elevados mas mais previsíveis
- Energias geralmente menores que os GCRs e SPEs

Instrumentação Ótica e Biomonitorização na Segurança Aeroespacial

Interação da radiação com a matéria

Quando radiação ionizante atravessa materiais biológicos, deposita energia causando ionização e excitação de átomos e moléculas, levando a danos biológicos.

DOSE ABSORVIDA (D)

Energia média transferida por unidade de massa de tecido:

$$D = \frac{dE}{dm}$$

Unidade (SI): Gray (Gy) = J/kg

DOSE EQUIVALENTE (H)

Para efeitos biológicos usamos a dose ponderada pela qualidade da radiação.

Dose absorvida multiplicada por fator de qualidade:

$$H = \sum_R Q_R D_R \quad \text{com} \quad D_R = \frac{dD}{dt}, \quad \mathbf{D_R = taxa de dose efetiva}$$

(Dose equivalente ponderada por sensibilidade de órgãos)

Limites ICRP: 20-50 mSv/ano para trabalhadores ocupacionais

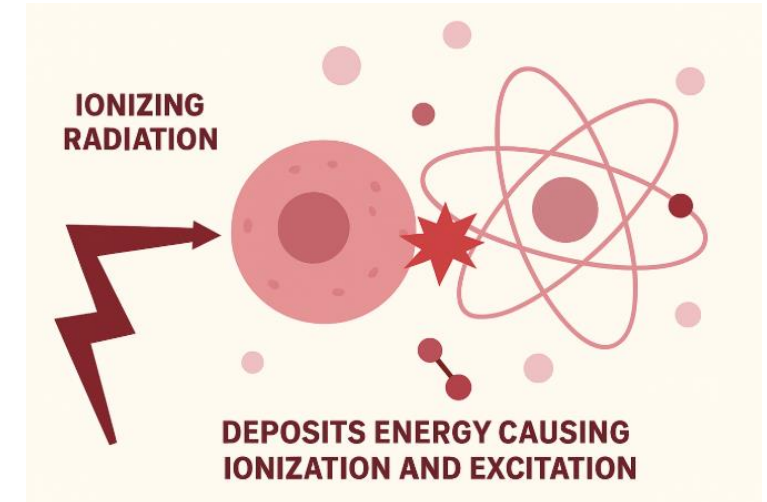
Exemplos reais:

- Voo transatlântico:

$$D_R \approx 5 \mu\text{Sv}/h$$

- ISS:

$$D_R \approx 0.3\text{--}1 \text{ mSv}/\text{dia}$$



Aplicação:
Monitorização contínua
em operações espaciais

Instrumentação Ótica e Biomonitorização na Segurança Aeroespacial

Interação da radiação com a matéria

O LET (transferência de energia linear) mede a energia depositada por unidade de comprimento do trajeto da partícula no meio. Define-se como:

$$LET = \frac{dE}{dx}$$

Radiação:

- Raios X: $\sim 2 \text{ keV}/\mu\text{m}$
- Protões: $\sim 10 \text{ keV}/\mu\text{m}$
- Iões pesados: $> 100 \text{ keV}/\mu\text{m}$

Radiação de Baixo LET

- Raios X e gama
- Energia dispersa
- Danos mais fáceis de reparar

Radiação de Alto LET

- Partículas α e iões pesados
- Energia densa e localizada
- Danos complexos no DNA

- Radiações com alto LET (como partículas α e iões pesados) depositam a sua energia de forma mais densa e localizada, causando danos mais complexos e difíceis de reparar no DNA
- Radiações de baixo LET (como raios X e raios gama) depositam energia de forma mais dispersa.

A radiação ionizante possui energia suficiente para remover eletrões de átomos e moléculas, um processo conhecido como **ionização**. Esta capacidade de ionizar é o que a torna prejudicial aos sistemas biológicos.

Instrumentação Ótica e Biomonitorização na Segurança Aeroespacial

Interação da radiação com a matéria

A radiação ionizante possui energia suficiente para remover eletrões de átomos e moléculas, um processo conhecido como **ionização**.

Esta capacidade de ionizar é o que a torna prejudicial aos sistemas biológicos.

Meios de interação biológica: a radiação interage com células vivas, quebrando ligações químicas e ionizando moléculas resultando em danos celulares significativos

Danos Biológicos

Danos Somáticos

Afetam as células do corpo do indivíduo exposto, podendo levar a doenças como cancro, cataratas ou problemas no sistema nervoso central.

Danos Genéticos

Afetam as células reprodutivas, podendo causar mutações que são transmitidas à descendência.

Efeitos Diretos

- A radiação interage diretamente com as moléculas de DNA
- Quebra ligações químicas essenciais
- Pode causar quebras de cadeia simples (SSB) ou duplas (DSB):
 - SSB: frequentes, reparáveis
 - DSB: críticas, potencial mutação

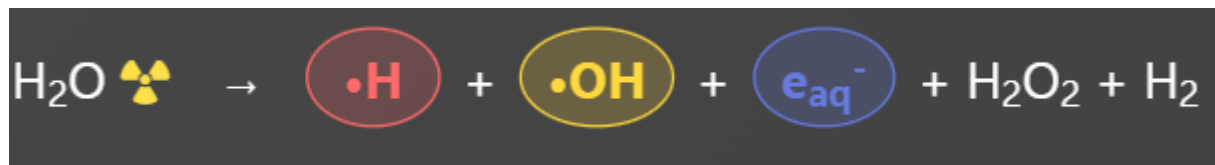
Efeitos Indiretos

- ~70% dos danos biológicos são causados pela radiólise da água
- A radiação quebra moléculas de água (H_2O)
- Forma radicais livres altamente reativos ($\bullet OH$)
- Estes radicais reagem com o DNA e outras macromoléculas

Instrumentação Ótica e Biomonitorização na Segurança Aeroespacial

Interação da radiação com a matéria

Radiólise da água



Radicais livres formados

- $\cdot\text{H}$ e $\cdot\text{OH}$: radicais altamente reativos que atacam biomoléculas
- e_{aq}^- : eletrões hidratados que reagem com outras espécies
- H_2O_2 : Peróxido de hidrogénio, oxidante tóxico
- H_2 : Hidrogénio molecular, produto residual

Impacto biológico

- O radical hidroxila $\cdot\text{OH}$ é o mais destrutivo para o DNA
 - Pode atacar bases nitrogenadas, provocando quebras de cadeia simples (SSB) e dupla (DSB) e oxidações fatais para a integridade genética

Consequências celulares

- Aberrações cromossómicas
- Mutações

Os efeitos biológicos da radiação são classificados em duas categorias principais, dependendo da relação entre a dose e a probabilidade do efeito.



Efeitos Determinísticos



- ✓ Relacionados à dose - proporcionais à radiação
- ✓ Possuem limiar de exposição
- ✓ A gravidade do efeito aumenta com a dose

Exemplos: cataratas por raios cósmicos; perda óssea acelerada

Efeitos Estocásticos



- ✓ Probabilísticos - ocorrem com certa probabilidade
- ✓ Não possuem limiar
- ✓ A probabilidade aumenta com a dose

Exemplos: Cancro por mutações genéticas; danos ao sistema nervoso central

Instrumentação Ótica e Biomonitorização na Segurança Aeroespacial

Interação da radiação com a matéria

Limites de exposição à radiação para astronautas

Tipo de limite / critério	Valor / limite	Observações
Dose efetiva total ao longo da carreira (dose efetiva, missão + histórico)	600 mSv	Limite definido por NASA para manter risco de mortalidade por cancro induzido $\leq \approx 3\%$. Válido para todos os sexos/idades. (nap.nationalacademies.org)
Limite para evento de radiação intensa (SPE – Solar Particle Event)	250 mSv (efetiva)	Protege contra efeitos agudos e riscos determinísticos imediatos. (NASA)
Limites para efeitos não-cancro (órgãos específicos / tecidos)	Depende do órgão e tempo (30 dias, 1 ano ou carreira)	Proteção contra efeitos determinísticos (ex: pele, olhos, sangue, sistema nervoso) (NASA)

Instrumentação Ótica e Biomonitorização na Segurança Aeroespacial

Interação da radiação com a matéria

Biomonitorização Aeroespacial - Sistemas e Tecnologias



Dosímetros Pessoais

- Medição da exposição individual à radiação ionizante
- Dispositivo SV 104A (Svantek) testado com sucesso na ISS
- Conectividade sem fios via Bluetooth
- Sensor de vibração para exclusão de dados dados corrompidos



Monitorização Acústica

- Vital em ambientes confinados como a ISS
- Previne interferência nas comunicações
- Projeto "Wireless Acoustics ISS Technology Demonstration"
- Validação do dispositivo SV 971A para monitorização de área fixa
- Limites de exposição ao ruído: 70 dBA (trabalho), 62 dBA (sono)



Sensores Biométricos Vestíveis

- Monitorização em tempo real de sinais vitais
- Frequência cardíaca, temperatura corporal, saturação de oxigénio
- Detecção precoce de problemas de saúde
- Avaliação do stress fisiológico em ambientes extremos
- Permite intervenções rápidas e alertas proativos